电商系统测试设计策略

版本：v1.0 | **适用范围**：商品/库存/购物车/订单/WMS-SC2P 同步模块

一、测试用例优先级定义

优先级	解释	覆盖范围	执行要求
P0	核心	主链路成功路径、资金与库存强一致性、防超卖；必须通过，阻塞发版	上线前 100%执行通过
P1	重要	常见异常分支、幂等与乱序、状态机校验；必须通过，允许后续版本修复	上线前 100%执行通过
P2	一般	低频边界、性能与体验类场景、非核心兼容场景、界面交互细节	可回归阶段执行，可根据排期裁剪
P3	低	小众浏览器兼容、极端并发边界、历史数据兼容	资源允许时验证，不阻塞发布

二、测试权衡说明

1. **覆盖率权衡**：优先保证 P0/P1 级别主路径功能覆盖完成，其它功能可根据项目排期适当调整裁剪，极端高并发压测、多活容灾等重成本场景列为专项测试按需执行。
2. **一致性权衡**：下单扣减采用强一致性保障防超卖，WMS/SC2P 跨系统同步采用最终一致性+定时对账兜底，平衡性能与数据正确性，性能与体验场景为一致性让路——宁可下单稍慢、提示稍后重试，也不允许超卖。
3. **异常处理权衡**：外部依赖失败优先采用重试+降级+死信队列+人工兜底的分层策略，避免过度设计导致系统复杂度指数上升，保障核心交易链路不中断。
4. **自动化权衡**：P0/P1 场景自动化覆盖率可根据项目稳定性和排期安排，异常补偿场景通过定时任务+监控兜底，不追求 100%自动化以平衡维护成本与回归效率，适配 CI/CD 流水线快速迭代。
5. **范围选择**：本次用例聚焦下单 - 支付 - 库存 - 发货 - 退货商品库存变化交易，未单独覆盖全部支付渠道回调对账接口、商品管理、优惠、详细售后等外围模块，若需求扩展可在 F 层对应模块追加用例。